



Università di Catania

Progetto Basi di Dati **Centro Toelettatura Animali**

Studente: Antonio Pistone

Matricola: 1000050018

Sommario

1 Introduzione	3
2 Progettazione concettuale	4
2.1 Analisi dei requisiti.....	4
2.2 Specifiche delle operazioni	6
2.3 Schema E-R.....	7
2.3 Vincoli non esprimibili dal diagramma E-R	8
2.4 Porzione del dizionario dati - Entità	9
2.5 Porzione del dizionario dati – Relazioni.....	10
3. Progettazione logica.....	11
3.1 Analisi delle prestazioni su schemi E-R	11
3.3 Tavola delle frequenze	11
3.4 Analisi delle ridondanze	12
3.4.1 Analisi sulla quantità di prodotto disponibile	12
3.4.1.2 Operazione 5	13
3.4.1.3 Operazione 8	13
3.5 Traduzione Entità/Relazioni	14
4 Progettazione fisica.....	14
4.2 File triggers.sql	18
4.3 File operazioni.sql.....	20
4.4 File dati.sql	21
4.5 Comandi per la creazione del Database.....	23
5 Software di Intelligenza Artificiale	24
5.1 Estensione della traccia del progetto	24
5.2 Compilazione della tavola dei volumi e della tavola delle frequenze	24
5.3 Creazione del file dati.sql.....	25

1 Introduzione

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione di un centro di toelettatura. Il sistema dovrà gestire l'agenda degli appuntamenti del centro che sono suddivisi in slot temporali la cui durata varia in base alla taglia dell'animale (cane o gatto). Ogni appuntamento dovrà essere indicato con: un id, data e ora, una durata, uno stato (prenotato, completato, annullato) e l'id dell'operatore assegnato. Riguardo agli animali che vengono affidati al centro si dovranno memorizzare le relative caratteristiche: razza, tipologia pelo, presenza di dermatiti e tipologia carattere. Il sistema avrà inoltre il compito di annotare i dati anagrafici e il contatto del proprietario dell'animale. La base di dati dovrà registrare tutti i trattamenti effettuati (taglio a forbice, stripping, bagno medicato), compresi i prodotti specifici utilizzati. Per quanto concerne questi ultimi, il sistema manterrà un registro per monitorare le quantità disponibili. La base di dati gestirà le informazioni relative agli operatori che lavorano nel centro identificandone: id, nome, cognome, specializzazione (es. stripping, gatti, cani grandi), telefono e livello di esperienza. Ai fini contabili il sistema gestirà tutti i pagamenti che sono identificati dai seguenti attributi: id pagamento, data, importo, metodo (contanti, carta, bancomat), id appuntamento.

2 Progettazione concettuale

Di seguito verranno presentate tutte le operazioni inerenti alla progettazione concettuale della base di dati.

2.1 Analisi dei requisiti

Termine	Descrizione	Sinonimo	Termini collegati
Appuntamento	Prenotazione effettuata per un animale in una determinata data e ora, con una durata specifica e assegnata a un operatore, per eseguire uno o più trattamenti.		Animale, Trattamento, Operatore, Pagamento
Animale	Animale che può essere un cane o un gatto che viene affidato al centro di toelettatura.	Cane, Gatto	Appuntamento, Proprietario
Proprietario	Persona che possiede uno o più animali e che richiede i servizi del centro di toelettatura.	Persona	Animale
Operatore	Persona che lavora nel centro di toelettatura ed esegue i trattamenti sugli animali.	Toelettatore	Appuntamento
Prodotto	Articolo utilizzato per il trattamento dell'animale		Trattamento
Pagamento	Transazione effettuata dal proprietario per pagare i servizi ricevuti.		Appuntamento
Trattamento	Servizio svolto dall'operatore		Prodotto, Animale

Dati di carattere generale

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione di un centro di toelettatura.

Dati sugli appuntamenti

Gli appuntamenti vengono rappresentati da un id, data, orario di inizio e di fine dell'appuntamento, una durata, uno stato (prenotato, completato, annullato), l'id dell'operatore

Dati sugli animali

Ogni animale viene memorizzato attraverso un id, la razza (cane o gatto), la taglia, tipologia pelo, presenza di dermatiti, tipologia carattere e id del proprietario.

Dati sui proprietari

Ogni proprietario viene rappresentato da un id, dai dati anagrafici e il contatto.

Dati sugli operatori

Ogni operatore viene memorizzato attraverso un id, nome, cognome, specializzazione (es. stripping, gatti, cani grandi), telefono e livello di esperienza.

Dati sui prodotti

Ogni prodotto viene rappresentato da un id e dalla quantità disponibile.

Dati sui pagamenti

Ogni pagamento viene memorizzato attraverso un id, data, importo, metodo di pagamento (contanti, carta, bancomat) e id dell'appuntamento.

Dati sui trattamenti

Ogni trattamento viene rappresentato da un id e da una tipologia.

2.2 Specifiche delle operazioni

Passiamo adesso alla definizione delle operazioni. Data la natura dell'applicazione, le operazioni potrebbero essere le seguenti:

OP1) Inserimento di un nuovo appuntamento

OP2) Visualizzazione degli appuntamenti in una determinata data.

OP3) Visualizzazione degli appuntamenti associati ad un operatore.

OP4) Visualizzazione dello storico degli appuntamenti di un'animale.

OP5) Conteggio dei prodotti disponibili.

OP6) Registrazione di un pagamento associato ad un appuntamento.

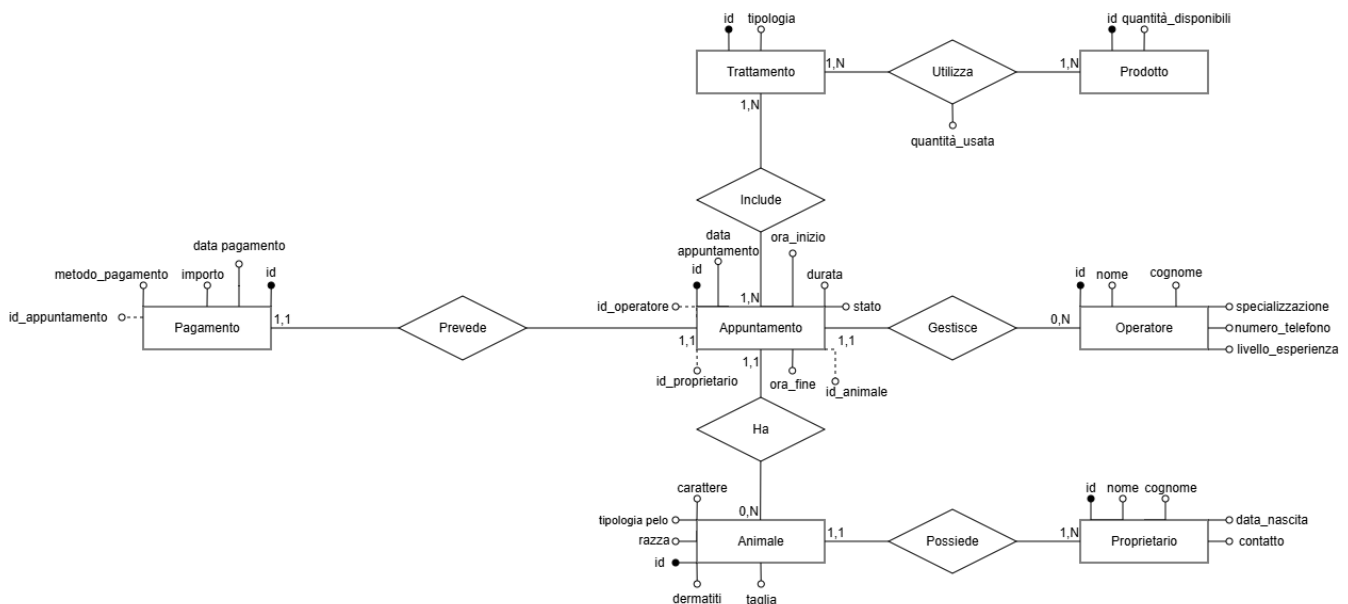
OP7) Calcolo dell'incasso totale in un determinato periodo.

OP8) Registrazione di un trattamento effettuato durante un appuntamento

OP9) Visualizzazione dei trattamenti effettuati su un animale.

Conclusa la parte sulla definizione delle operazioni, si può passare alla costruzione dello schema Entità-Relazione.

2.3 Schema E-R



2.3 Vincoli non esprimibili dal diagramma E-R

Vincolo 1

Non possono esistere appuntamenti sovrapposti.

Vincolo 2

Non è possibile prenotare appuntamenti al di fuori dell'orario di lavoro.

Vincolo 3

La durata di un appuntamento non può essere negativa.

Vincolo 4

Un operatore non può gestire più appuntamenti in contemporanea.

Vincolo 5

L'importo di un pagamento deve essere maggiore di 0.

Vincolo 6

La quantità di un prodotto non può essere negativa.

Vincolo 7

Non è possibile utilizzare un prodotto se la sua quantità disponibile è zero.

2.4 Porzione del dizionario dati - Entità

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Appuntamento	Prenotazione effettuata per un animale in una determinata data e ora, con una durata specifica e assegnata a un operatore, per eseguire uno o più trattamenti.	Data_appuntamento, ora inizio, ora fine, durata, stato, id_operatore, id_proprietario, id_animale	Id
Animale	Animale che può essere un cane o un gatto che viene affidato al centro di toelettatura.	Razza, tipologia pelo, carattere, dermatiti, taglia	Id
Proprietario	Persona che possiede uno o più animali e che richiede i servizi del centro di toelettatura.	Nome, cognome, data_nascita, contatto	Id
Operatore	Persona che lavora nel centro di toelettatura ed esegue i trattamenti sugli animali.	Nome, cognome, specializzazione, numero_telefono, livello_esperienza	Id
Prodotto	Articolo utilizzato per il trattamento dell'animale	Quantità_disponibili	Id
Pagamento	Transazione effettuata dal proprietario per pagare i servizi ricevuti.	Data_pagamento, importo, metodo_pagamento, id_appuntamento,	Id
Trattamento	Servizio svolto dall'operatore	Tipologia	Id

2.5 Porzione del dizionario dati – Relazioni

Relazione	Entità partecipanti	Descrizione	Attributi
Gestisce	Appuntamento, Operatore	Relazione che associa un operatore ad un appuntamento	
Ha	Appuntamento, Animale	Relazione che associa un animale ad un appuntamento	
Possiede	Animale, Proprietario	Relazione che associa un animale ad un proprietario	
Include	Appuntamento, Trattamento	Ogni appuntamento prevede un trattamento	
Utilizza	Trattamento, Prodotto	Ogni trattamento utilizza dei prodotti specifici	Quantità usata
Prevede	Appuntamento, Pagamento	Alla fine di un appuntamento è previsto un pagamento	

3. Progettazione logica

La progettazione logica è la fase della progettazione delle basi di dati successiva alla formazione del modello concettuale E-R.

3.1 Analisi delle prestazioni su schemi E-R

Oltre alla documentazione già fornita, servono delle stime sulla quantità di dati e sulla frequenza delle operazioni da effettuare.

3.2 Porzione della tavola dei volumi

Concetto	Tipo	Volume
Proprietario	E	500
Animale	E	800
Operatore	E	5
Appuntamento	E	3.000
Trattamento	E	5.000
Pagamento	E	3.000
Prodotto	E	50
Utilizza	R	5.000

3.3 Tavola delle frequenze

Operazione	Descrizione	Frequenza (mensile)	Tipo
OP1	Inserimento nuovo appuntamento	170	I
OP2	Appuntamenti in una determinata data	40	I

OP3	Appuntamenti per operatore	30	I
OP4	Storico appuntamenti di un animale	20	I
OP5	Conteggio prodotti disponibili	25	I
OP6	Registrazione pagamento	170	I
OP7	Calcolo incasso totale	4	B
OP8	Registrazione trattamento	250	I
OP9	Trattamenti effettuati su un animale	20	I

3.4 Analisi delle ridondanze

Prima di passare all'analisi delle ridondanze facciamo la seguente assunzione:

- 1L è il costo di una lettura
- 1S è il costo di una scrittura. Una scrittura equivale a 2 letture, dunque $1S=2L$

3.4.1 Analisi sulla quantità di prodotto disponibile

L'attributo quantità_disponibili nell'entità Prodotto può essere considerato ridondante. Le operazioni coinvolte sono:

- OP5 (Conteggio prodotti disponibili)
- OP8 (Registrazione di un trattamento)

3.4.1.2 Operazione 5

Analisi con ridondanza

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo
Prodotto	E	50	L

Accessi per operazione: $50L * 25 = 1250L$

Analisi senza ridondanza

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo
Prodotto	E	50	L
Utilizza	R	5000	L
Trattamento	E	5000	L

Accessi per operazione: $(50L+5000L+5000L)*25 = 251.250L$

3.4.1.3 Operazione 8

Analisi con ridondanza

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo
Trattamento	E	1	S
Utilizza	R	1	S
Prodotto	E	1	L
Prodotto	E	1	S

Accessi per operazione: $7L * 250 = 1750$

Analisi senza ridondanza

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo
Trattamento	E	1	S
Utilizza	R	1	S

Accessi per operazione: $4L * 250 = 1000$

Possiamo notare chiaramente che conviene mantenere la ridondanza.

3.5 Traduzione Entità/Relazioni

Appuntamento(id,data_appuntamento,ora_inizio,ora_fine,durata,stato,id_operatore,id_animale,id_proprietario)

Animale(id,razza,tipologia_pelo,carattere,dermatiti,taglia)

Proprietario(id,nome,cognome,data_nascita,contatto)

Operatore(id,nome,cognome,specializzazione,numero_telefono,livello_esperienza)

Pagamento(id,data_pagamento,importo,metodo_pagamento,id_appuntamento)

Trattamento(id,tipologia)

Prodotto(id,quantità_disponibili)

Include(id_appuntamento,id_trattamento)

Utilizza(id_trattamento,id_prodotto,quantità_usata)

4 Progettazione fisica

In quest'ultima sezione si è proceduto alla realizzazione dei seguenti codici in linguaggio SQL:

- 1) **Tabelle.sql** contenente la definizione delle tabelle
- 2) **Triggers.sql** contenente la definizione dei triggers
- 3) **Operazioni.sql** contenente tutte le operazioni descritte in fase di progettazione
- 4) **Dati.sql** contenente dei dati di prova

4.1 File tabelle.sql

```
1  CREATE TABLE IF NOT EXISTS Operatore(  
2      id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3      nome VARCHAR(20) NOT NULL,  
4      cognome VARCHAR(20) NOT NULL,  
5      specializzazione VARCHAR(50),  
6      numero_telefono VARCHAR(20),  
7      livello_esperienza VARCHAR(50)  
8  );  
9  
10 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Proprietario(  
11     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
12     nome VARCHAR(20),  
13     cognome VARCHAR(20),  
14     data_nascita DATE,  
15     contatto VARCHAR(20)  
16 );  
17  
18 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Animale(  
19     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
20     razza VARCHAR(20),  
21     tipologia_pelo VARCHAR(20),  
22     carattere VARCHAR(50),  
23     taglia VARCHAR(20),  
24     dermatiti BOOLEAN,  
25     id_proprietario INT NOT NULL,  
26     FOREIGN KEY (id_proprietario) REFERENCES Proprietario(id),  
27     CHECK(razza IN ('cane','gatto')),  
28     CHECK(taglia IN ('piccola','media','grande'))  
29 );  
30
```

(1) File tabelle.sql

```

31 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Appuntamenti(
32     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
33     data_appuntamento DATE NOT NULL,
34     ora_inizio TIME NOT NULL,
35     ora_fine TIME NOT NULL,
36     durata TIME NOT NULL,
37     stato VARCHAR(20),
38     id_operatore INT,
39     id_animale INT,
40     FOREIGN KEY (id_operatore) REFERENCES Operatore(id),
41     FOREIGN KEY (id_animale) REFERENCES Animale(id),
42     CHECK(stato IN ('prenotato','completo','annullato'))
43 );
44
45 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Pagamento(
46     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
47     data_pagamento DATE NOT NULL,
48     importo DECIMAL(10,2),
49     metodo_pagamento VARCHAR(30),
50     id_appuntamento INT,
51     FOREIGN KEY (id_appuntamento) REFERENCES Appuntamenti(id),
52
53     CHECK(metodo_pagamento IN ('contanti','carta','bancomat'))
54 );
55
56 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Trattamento(
57     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
58     tipologia VARCHAR(50) NOT NULL
59 );
60

```

(2) File tabelle.sql

```

61 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Prodotto(
62     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
63     quantita_disponibili INT DEFAULT 0,
64
65     CHECK(quantita_disponibili>=0)
66 );
67
68 CREATE TABLE IF NOT EXISTS R_Include(
69     id_appuntamento INT,
70     id_trattamento INT,
71     PRIMARY KEY (id_appuntamento, id_trattamento),
72     FOREIGN KEY (id_appuntamento) REFERENCES Appuntamenti(id),
73     FOREIGN KEY (id_trattamento) REFERENCES Trattamento(id)
74 );
75
76 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Utilizza(
77     id_trattamento INT,
78     id_prodotto INT,
79     quantita_usata INT,
80     PRIMARY KEY (id_trattamento, id_prodotto),
81     FOREIGN KEY (id_trattamento) REFERENCES Trattamento(id),
82     FOREIGN KEY (id_prodotto) REFERENCES Prodotto(id)
83 );
84

```

(3) File tabelle.sql

4.2 File triggers.sql

```
DELIMITER //

CREATE TRIGGER VerificaSovrapposizioni
BEFORE INSERT ON Appuntamenti
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE sovrapposizioni INT;

    SELECT COUNT(*) INTO sovrapposizioni
    FROM Appuntamenti
    WHERE id_operatore=NEW.id_operatore
        AND data_appuntamento=NEW.data_appuntamento
        AND (NEW.ora_inizio<ora_fine AND NEW.ora_fine>ora_inizio);

    IF sovrapposizioni>0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT='Errore: L''operatore è già impegnato in questa fascia oraria.';
    END IF;
END; //

CREATE TRIGGER ControlloOrariodiLavoro
BEFORE INSERT ON Appuntamenti
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.ora_inizio<'09:00:00' OR NEW.ora_fine>'19:00:00' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT='Errore: L''appuntamento è fuori dall''orario di apertura (09:00-19:00).';
    END IF;
END; //
```

(1) File triggers.sql

```

CREATE TRIGGER ImportoPositivo
BEFORE INSERT ON Pagamento
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.importo<=0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT='Errore: L''importo del pagamento deve essere maggiore di zero.';
    END IF;
END; //

CREATE TRIGGER DisponibilitaProdotto
BEFORE INSERT ON Utilizza
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE scorta_attuale INT;

    SELECT quantita_disponibili INTO scorta_attuale
    FROM Prodotto
    WHERE id=NEW.id_prodotto;

    IF scorta_attuale<NEW.quantita_usata THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT='Errore: Prodotto insufficiente in magazzino.';
    END IF;
END; //

```

(2) File triggers.sql

```

CREATE TRIGGER NumeroScorte
AFTER INSERT ON Utilizza
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE Prodotto
    SET quantita_disponibili=quantita_disponibili-NEW.quantita_usata
    WHERE id=NEW.id_prodotto;
END; //

DELIMITER ;

```

(3) File triggers.sql

4.3 File operazioni.sql

```
1  -- OP1 Inserimento di un nuovo appuntamento
2  INSERT INTO Appuntamenti (data_appuntamento, ora_inizio, ora_fine, durata, stato, id_operatore, id_animale)
3  VALUES('2026-06-03', '10:30:00', '11:30:00', '01:00:00', 'prenotato', 1, 1);
4
5  -- OP2 Visualizzazione degli appuntamenti in una determinata data
6  SELECT *
7  FROM Appuntamenti
8  WHERE data_appuntamento='2026-06-03';
9
10 -- OP3 Visualizzazione degli appuntamenti associati ad un operatore
11 SELECT *
12 FROM Appuntamenti
13 WHERE id_operatore=1;
14
15 -- OP4 Visualizzazione dello storico degli appuntamenti di un animale
16 SELECT *
17 FROM Appuntamenti
18 WHERE id_animale=1;
19
20 -- OP5 Conteggio dei prodotti disponibili
21 SELECT SUM(quantita_disponibili) AS totale_prodotti
22 FROM Prodotto;
23
24 -- OP6 Registrazione di un pagamento associato ad un appuntamento
25 INSERT INTO Pagamento (data_pagamento, importo, metodo_pagamento, id_appuntamento)
26 VALUES('2026-06-03', 45.00, 'carta', 1);
27
28 -- OP7 Calcolo dell'incasso totale in un determinato periodo
29 SELECT SUM(importo) AS incasso_totale
30 FROM Pagamento
31 WHERE data_pagamento BETWEEN '2026-02-01' AND '2026-06-03';
```

(1) File operazioni.sql

```
33 -- OP8 Registrazione di un trattamento effettuato durante un appuntamento
34 INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento)
35 VALUES (3, 1);
36
37 -- OP9 Visualizzazione dei trattamenti effettuati su un animale
38 SELECT T.tipologia
39 FROM Trattamento T
40 JOIN R_Include I ON T.id=I.id_trattamento
41 JOIN Appuntamenti A ON I.id_appuntamento=A.id
42 WHERE A.id_animale=1;
```

(2) File operazioni.sql

4.4 File dati.sql

```
USE CentroToelettatura;

INSERT INTO Operatore (nome, cognome, specializzazione, numero_telefono, livello_esperienza) VALUES ('Alessandro','Rossi','Cani grandi','3964153544','senior');
INSERT INTO Operatore (nome, cognome, specializzazione, numero_telefono, livello_esperienza) VALUES ('Francesca','Colombo','Toelettatura completa','3752985847','senior');
INSERT INTO Operatore (nome, cognome, specializzazione, numero_telefono, livello_esperienza) VALUES ('Simone','Greco','Toelettatura completa','3218446335','intermedio');
INSERT INTO Operatore (nome, cognome, specializzazione, numero_telefono, livello_esperienza) VALUES ('Laura','Greco','Cani grandi','3631834117','intermedio');
INSERT INTO Operatore (nome, cognome, specializzazione, numero_telefono, livello_esperienza) VALUES ('Davide','Romano','Dermatologia','3509175195','junior');

INSERT INTO Proprietario (nome, cognome, data_nascita, contatto) VALUES ('Luca','Colombo','2001-01-21','3318045627');
INSERT INTO Proprietario (nome, cognome, data_nascita, contatto) VALUES ('Chiara','De Luca','1971-01-23','3379927948');
INSERT INTO Proprietario (nome, cognome, data_nascita, contatto) VALUES ('Chiara','Ricci','1996-05-01','3205696017');
INSERT INTO Proprietario (nome, cognome, data_nascita, contatto) VALUES ('Martina','Bruno','1992-04-12','3285598205');
INSERT INTO Proprietario (nome, cognome, data_nascita, contatto) VALUES ('Davide','Rossi','1998-11-26','3682814999');
INSERT INTO Proprietario (nome, cognome, data_nascita, contatto) VALUES ('Matteo','Greco','1998-11-17','3348330022');
INSERT INTO Proprietario (nome, cognome, data_nascita, contatto) VALUES ('Giulia','Bruno','1998-01-13','3421627973');
INSERT INTO Proprietario (nome, cognome, data_nascita, contatto) VALUES ('Laura','Conti','1997-09-24','3428783061');
INSERT INTO Proprietario (nome, cognome, data_nascita, contatto) VALUES ('Sara','Esposito','2005-06-03','3710981086');
INSERT INTO Proprietario (nome, cognome, data_nascita, contatto) VALUES ('Alessandro','Colombo','1987-04-08','3828555393');

INSERT INTO Animale (razza, tipologia_pelo, carattere, taglia, dermatiti, id_proprietario) VALUES ('cane','medio','calmo','grande',1,7);
INSERT INTO Animale (razza, tipologia_pelo, carattere, taglia, dermatiti, id_proprietario) VALUES ('cane','corto','aggressivo','grande',0,9);
INSERT INTO Animale (razza, tipologia_pelo, carattere, taglia, dermatiti, id_proprietario) VALUES ('cane','lungo','calmo','piccola',1,10);
INSERT INTO Animale (razza, tipologia_pelo, carattere, taglia, dermatiti, id_proprietario) VALUES ('gatto','corto','aggressivo','piccola',0,9);
INSERT INTO Animale (razza, tipologia_pelo, carattere, taglia, dermatiti, id_proprietario) VALUES ('gatto','corto','timido','grande',1,4);
INSERT INTO Animale (razza, tipologia_pelo, carattere, taglia, dermatiti, id_proprietario) VALUES ('gatto','corto','timido','grande',0,10);
INSERT INTO Animale (razza, tipologia_pelo, carattere, taglia, dermatiti, id_proprietario) VALUES ('cane','medio','calmo','grande',1,10);
INSERT INTO Animale (razza, tipologia_pelo, carattere, taglia, dermatiti, id_proprietario) VALUES ('cane','lungo','aggressivo','piccola',0,3);
INSERT INTO Animale (razza, tipologia_pelo, carattere, taglia, dermatiti, id_proprietario) VALUES ('gatto','lungo','giocherellone','piccola',1,5);
INSERT INTO Animale (razza, tipologia_pelo, carattere, taglia, dermatiti, id_proprietario) VALUES ('gatto','lungo','agitato','media',1,5);
INSERT INTO Animale (razza, tipologia_pelo, carattere, taglia, dermatiti, id_proprietario) VALUES ('cane','medio','calmo','media',1,5);
INSERT INTO Animale (razza, tipologia_pelo, carattere, taglia, dermatiti, id_proprietario) VALUES ('cane','corto','calmo','media',0,6);
INSERT INTO Animale (razza, tipologia_pelo, carattere, taglia, dermatiti, id_proprietario) VALUES ('gatto','lungo','aggressivo','grande',0,2);
INSERT INTO Animale (razza, tipologia_pelo, carattere, taglia, dermatiti, id_proprietario) VALUES ('cane','lungo','agitato','media',1,10);
INSERT INTO Animale (razza, tipologia_pelo, carattere, taglia, dermatiti, id_proprietario) VALUES ('gatto','medio','giocherellone','grande',0,2);
```

(1) File dati.sql

```
INSERT INTO Appuntamenti (data_appuntamento, ora_inizio, ora_fine, durata, stato, id_operatore, id_animale) VALUES ('2025-10-30','14:00:00','16:00:00','2:00:00','annullato',1,13);
INSERT INTO Appuntamenti (data_appuntamento, ora_inizio, ora_fine, durata, stato, id_operatore, id_animale) VALUES ('2025-06-11','13:00:00','15:00:00','2:00:00','annullato',4,4);
INSERT INTO Appuntamenti (data_appuntamento, ora_inizio, ora_fine, durata, stato, id_operatore, id_animale) VALUES ('2025-05-04','10:00:00','12:00:00','2:00:00','prenotato',3,10);
INSERT INTO Appuntamenti (data_appuntamento, ora_inizio, ora_fine, durata, stato, id_operatore, id_animale) VALUES ('2025-03-25','13:00:00','14:00:00','1:00:00','annullato',2,14);
INSERT INTO Appuntamenti (data_appuntamento, ora_inizio, ora_fine, durata, stato, id_operatore, id_animale) VALUES ('2025-03-25','09:00:00','11:00:00','2:00:00','prenotato',5,7);
INSERT INTO Appuntamenti (data_appuntamento, ora_inizio, ora_fine, durata, stato, id_operatore, id_animale) VALUES ('2025-12-13','15:00:00','17:00:00','2:00:00','completo',2,3);
INSERT INTO Appuntamenti (data_appuntamento, ora_inizio, ora_fine, durata, stato, id_operatore, id_animale) VALUES ('2025-03-06','12:00:00','13:00:00','1:00:00','completo',4,14);
INSERT INTO Appuntamenti (data_appuntamento, ora_inizio, ora_fine, durata, stato, id_operatore, id_animale) VALUES ('2025-11-03','15:00:00','17:00:00','2:00:00','completo',4,15);
INSERT INTO Appuntamenti (data_appuntamento, ora_inizio, ora_fine, durata, stato, id_operatore, id_animale) VALUES ('2025-04-11','09:00:00','10:00:00','1:00:00','prenotato',5,15);
INSERT INTO Appuntamenti (data_appuntamento, ora_inizio, ora_fine, durata, stato, id_operatore, id_animale) VALUES ('2025-06-30','13:00:00','14:00:00','1:00:00','prenotato',3,5);
INSERT INTO Appuntamenti (data_appuntamento, ora_inizio, ora_fine, durata, stato, id_operatore, id_animale) VALUES ('2025-07-30','09:00:00','10:00:00','1:00:00','annullato',1,4);
INSERT INTO Appuntamenti (data_appuntamento, ora_inizio, ora_fine, durata, stato, id_operatore, id_animale) VALUES ('2025-10-27','14:00:00','16:00:00','2:00:00','completo',2,10);
INSERT INTO Appuntamenti (data_appuntamento, ora_inizio, ora_fine, durata, stato, id_operatore, id_animale) VALUES ('2025-09-15','15:00:00','17:00:00','2:00:00','prenotato',4,7);
INSERT INTO Appuntamenti (data_appuntamento, ora_inizio, ora_fine, durata, stato, id_operatore, id_animale) VALUES ('2025-08-01','12:00:00','14:00:00','2:00:00','prenotato',5,3);
INSERT INTO Appuntamenti (data_appuntamento, ora_inizio, ora_fine, durata, stato, id_operatore, id_animale) VALUES ('2025-01-01','11:00:00','12:00:00','1:00:00','completo',2,11);
INSERT INTO Appuntamenti (data_appuntamento, ora_inizio, ora_fine, durata, stato, id_operatore, id_animale) VALUES ('2025-08-24','11:00:00','12:00:00','1:00:00','completo',5,2);
INSERT INTO Appuntamenti (data_appuntamento, ora_inizio, ora_fine, durata, stato, id_operatore, id_animale) VALUES ('2025-12-06','10:00:00','12:00:00','2:00:00','prenotato',5,1);
INSERT INTO Appuntamenti (data_appuntamento, ora_inizio, ora_fine, durata, stato, id_operatore, id_animale) VALUES ('2025-02-19','09:00:00','10:00:00','1:00:00','completo',4,2);
INSERT INTO Appuntamenti (data_appuntamento, ora_inizio, ora_fine, durata, stato, id_operatore, id_animale) VALUES ('2025-12-19','15:00:00','17:00:00','2:00:00','annullato',4,4);
INSERT INTO Appuntamenti (data_appuntamento, ora_inizio, ora_fine, durata, stato, id_operatore, id_animale) VALUES ('2025-07-26','12:00:00','14:00:00','2:00:00','completo',2,9);

INSERT INTO Pagamento (data_pagamento, importo, metodo_pagamento, id_appuntamento) VALUES ('2025-07-04',25,'contanti',18);
INSERT INTO Pagamento (data_pagamento, importo, metodo_pagamento, id_appuntamento) VALUES ('2025-10-31',20,'contanti',4);
INSERT INTO Pagamento (data_pagamento, importo, metodo_pagamento, id_appuntamento) VALUES ('2025-05-14',40,'carta',12);
INSERT INTO Pagamento (data_pagamento, importo, metodo_pagamento, id_appuntamento) VALUES ('2025-01-16',20,'bancomat',12);
INSERT INTO Pagamento (data_pagamento, importo, metodo_pagamento, id_appuntamento) VALUES ('2025-11-15',50,'carta',17);
INSERT INTO Pagamento (data_pagamento, importo, metodo_pagamento, id_appuntamento) VALUES ('2025-01-10',45,'bancomat',14);
INSERT INTO Pagamento (data_pagamento, importo, metodo_pagamento, id_appuntamento) VALUES ('2025-10-14',35,'bancomat',7);
INSERT INTO Pagamento (data_pagamento, importo, metodo_pagamento, id_appuntamento) VALUES ('2025-12-25',50,'bancomat',20);
INSERT INTO Pagamento (data_pagamento, importo, metodo_pagamento, id_appuntamento) VALUES ('2025-09-14',35,'bancomat',3);
INSERT INTO Pagamento (data_pagamento, importo, metodo_pagamento, id_appuntamento) VALUES ('2025-01-26',30,'carta',14);
INSERT INTO Pagamento (data_pagamento, importo, metodo_pagamento, id_appuntamento) VALUES ('2025-08-02',45,'contanti',17);
INSERT INTO Pagamento (data_pagamento, importo, metodo_pagamento, id_appuntamento) VALUES ('2025-03-08',45,'carta',17);
INSERT INTO Pagamento (data_pagamento, importo, metodo_pagamento, id_appuntamento) VALUES ('2025-02-02',30,'carta',7);
INSERT INTO Pagamento (data_pagamento, importo, metodo_pagamento, id_appuntamento) VALUES ('2025-03-20',40,'carta',7);
INSERT INTO Pagamento (data_pagamento, importo, metodo_pagamento, id_appuntamento) VALUES ('2025-11-30',35,'contanti',7);
```

(2) File dati.sql

```

INSERT INTO Trattamento (tipologia) VALUES ('Lavaggio');
INSERT INTO Trattamento (tipologia) VALUES ('Taglio');
INSERT INTO Trattamento (tipologia) VALUES ('Asciugatura');
INSERT INTO Trattamento (tipologia) VALUES ('Spazzolatura');
INSERT INTO Trattamento (tipologia) VALUES ('Trattamento antiparassitario');
INSERT INTO Trattamento (tipologia) VALUES ('Pulizia orecchie');

INSERT INTO Prodotto (quantita_disponibili) VALUES (46);
INSERT INTO Prodotto (quantita_disponibili) VALUES (76);
INSERT INTO Prodotto (quantita_disponibili) VALUES (92);
INSERT INTO Prodotto (quantita_disponibili) VALUES (66);
INSERT INTO Prodotto (quantita_disponibili) VALUES (71);
INSERT INTO Prodotto (quantita_disponibili) VALUES (53);
INSERT INTO Prodotto (quantita_disponibili) VALUES (16);
INSERT INTO Prodotto (quantita_disponibili) VALUES (38);

INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento) VALUES (14,1);
INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento) VALUES (10,4);
INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento) VALUES (16,2);
INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento) VALUES (1,1);
INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento) VALUES (15,5);
INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento) VALUES (16,5);
INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento) VALUES (11,1);
INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento) VALUES (14,5);
INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento) VALUES (2,2);
INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento) VALUES (18,2);
INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento) VALUES (7,2);
INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento) VALUES (13,4);
INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento) VALUES (6,4);
INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento) VALUES (15,6);
INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento) VALUES (4,2);
INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento) VALUES (13,2);
INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento) VALUES (10,3);
INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento) VALUES (2,3);
INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento) VALUES (11,3);
INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento) VALUES (17,1);
INSERT INTO R_Include (id_appuntamento, id_trattamento) VALUES (17,3);

```

(3) File dati.sql

```
INSERT INTO Utilizza (id_trattamento, id_prodotto, quantita_usata) VALUES (3,5,1);
INSERT INTO Utilizza (id_trattamento, id_prodotto, quantita_usata) VALUES (2,7,4);
INSERT INTO Utilizza (id_trattamento, id_prodotto, quantita_usata) VALUES (2,5,4);
INSERT INTO Utilizza (id_trattamento, id_prodotto, quantita_usata) VALUES (5,8,5);
INSERT INTO Utilizza (id_trattamento, id_prodotto, quantita_usata) VALUES (4,1,5);
INSERT INTO Utilizza (id_trattamento, id_prodotto, quantita_usata) VALUES (6,5,4);
INSERT INTO Utilizza (id_trattamento, id_prodotto, quantita_usata) VALUES (3,2,5);
INSERT INTO Utilizza (id_trattamento, id_prodotto, quantita_usata) VALUES (1,1,2);
INSERT INTO Utilizza (id_trattamento, id_prodotto, quantita_usata) VALUES (1,3,4);
INSERT INTO Utilizza (id_trattamento, id_prodotto, quantita_usata) VALUES (4,5,4);
INSERT INTO Utilizza (id_trattamento, id_prodotto, quantita_usata) VALUES (2,4,4);
INSERT INTO Utilizza (id_trattamento, id_prodotto, quantita_usata) VALUES (5,6,1);
```

(4) File dati.sql

4.5 Comandi per la creazione del Database

Per la creazione del database è sufficiente eseguire i 4 file nel seguente ordine su MySQL Workbench:

1. Tabelle.sql
2. Triggers.sql
3. Dati.sql
4. Operazioni.sql

5 Software di Intelligenza Artificiale

Per la realizzazione del seguente progetto mi sono avvalso dell'utilizzo di software di intelligenza artificiale. In particolare è stato utilizzato ChatGPT, il chat bot basato su intelligenza artificiale generativa. Nelle successive sezioni elencherò tutte le operazioni che hanno richiesto l'ausilio di software di IA.

5.1 Estensione della traccia del progetto

Come stabilito in aula, la traccia del progetto doveva essere ulteriormente arricchita di elementi ed operazioni, pertanto ho inserito il seguente prompt per richiedere un'estensione della traccia fornita.

“Mi è stata assegnata questa traccia [traccia] per un progetto di database, come posso estenderla per inserire delle operazione in più?”

Il software mi ha suggerito di inserire le seguenti operazioni aggiuntive:

- 1) Aggiunta della gestione degli operatori (toelettatori)
- 2) Aggiunta dello stato dell'appuntamento
- 3) Aggiunta della gestione dei pagamenti
- 4) Aggiunta della gestione dei prodotti e del magazzino

5.2 Compilazione della tavola dei volumi e della tavola delle frequenze

Ho utilizzato l'intelligenza artificiale per compilare la **Tavola dei volumi** e la **Tavola delle frequenze** con stime verosimili. Questo

approccio ha così permesso di ottenere dati di input realistici. Il prompt inserito è stato il seguente:

“Puoi indicarmi dei dati verosimili per la compilazione della tavola dei volumi e la tavola delle frequenze?”

5.3 Creazione del file dati.sql

Come ultimo utilizzo, ho deciso di ricorrere agli strumenti di intelligenza artificiale per generare un file di tipo sql contenente dei dati di prova atti a testare la correttezza del database. Il prompt dato in input è stato il seguente:

“Puoi generare un file contente dei dati di prova che posso utilizzare per controllare che il mio database sia progettato correttamente?”